Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

เฉลยแบบฝึก (คู่กับภาคผนวก D)

ทำข้อก่อน แล้วค่อยเปิดหน้านี้

🧭 วิธีใช้หน้านี้

ทุกบทมีสามข้อ: (ก) คำนวณเลขใหม่ (ข) ตัดสินใจและอธิบาย (ค) ถ่ายโอนไปตลาดอื่น · ทำก่อนแล้วค่อยเปิดหน้าเฉลย · ข้อที่ขึ้นกับบัญชีของคุณเอง เฉลยจะบอกวิธีตรวจแทนตัวเลข

บท 0 — ส่วนต่าง 3,000 บนหน้าจอ

1. 40,000: ขา spot 0.3 × (40,000 − 50,000) = −3,000 · ขา short 0.3 × (51,000 − 40,000) = +3,300 · รวม +300

   51,000: ขา spot +300 · ขา short 0 · รวม +300 · 65,000: ขา spot +4,500 · ขา short −4,200 · รวม +300

   ทุกแถวได้ 0.3 × basis 1,000 = 300 · basis = 1,000 ÷ 50,000 = 2% · ขนาดเล็กลง ผลรวมก็เล็กลงตามจำนวนที่ถือ แต่ยังไม่สนทิศราคา

   กลับไปที่ข้อ

2. วันละ 3 รอบ × 90 วัน = 270 รอบ × 10 = 2,700 ซึ่งน้อยกว่า 3,000 อยู่ 300 · แต่ตัวเลขที่สำคัญกว่าคือคำว่า "ถ้าคงที่" perp เป็นเชือกไม่มีวันล็อก อัตราเปลี่ยนและกลับเครื่องหมายได้ทุกรอบ จึงไม่มีใครรู้ 2,700 ล่วงหน้า ขณะที่ 3,000 ของ dated futures รู้ตั้งแต่วันเปิด ถ้าจับไว้ได้จนวันหมดอายุ · ส่วน 10 ต่อรอบก็คิดจากราคา 100,000 ถ้าราคาเปลี่ยน ก้อนต่อรอบก็เปลี่ยนตาม · และถ้าวันไหนเลิกถือ spot คู่ไว้ ก็กลับไปเดาทิศราคาอยู่ดี

   กลับไปที่ข้อ

3. ข้อ 2 (ถืออะไรจริง) คล้ายเดิม: ขาหนึ่งถือเหรียญ อีกขา short ขนาดเท่ากัน ราคาหักกัน · ข้อ 1 เปลี่ยน: กำไรมาจาก funding ที่ได้ทีละรอบ ไม่ใช่ basis ที่ล็อกไว้ · ข้อ 3 เปลี่ยน: เงินเข้าออกบัญชีทุกรอบ · ข้อ 4 เปลี่ยนมากที่สุด: คนจ่ายคือฝั่ง long perp ตราบที่อัตราเป็นบวก และเงินนี้หายทันทีที่อัตรากลับเป็นลบ โดยไม่มีวันล็อกมาช่วย

   กลับไปที่ข้อ

บท 1 — ค่าผ่านทางสองขา และนิ้วที่จับเชือก

1. 10 + 25 + 25 = **60** (ส่วนต่าง + ค่าธรรมเนียมสองครั้ง · 0.12%) · สองขา **120** · ขา futures เสีย 400 = **20%** ของ Margin และหมดเมื่อสวน 20% · ข้อระวังของคนทำจริง: bid/ask บนจอใช้ได้กับปริมาณที่รออยู่ที่ราคานั้นเท่านั้น ถ้าสั่งใหญ่กว่านั้น ส่วนเกินจะได้ราคาที่แย่กว่า

   กลับไปที่ข้อ

2. ขา spot เสีย **500** (99,990 → 99,490) มากกว่าที่ประหยัด 160 อยู่ 340 · ทางที่ดีกว่าคือปิดช่องว่างทันที: short futures ด้วย Taker Order ที่ราคาตอนนี้ หรือขาย spot ออกแล้วเริ่มใหม่ ทั้งสองทางหยุดการเดาทิศ · "รออีกนิด" ผิด เพราะระหว่างรอคือถือ BTC ขาเดียว · ข้อระวัง: กฎ "ขาที่สองไม่ได้ภายในเวลาที่กำหนด ให้ซื้อขายทันที" ต้องเขียนก่อนกด และค่า taker ของกฎนี้ต้องอยู่ในแผนต้นทุนตั้งแต่แรก

   กลับไปที่ข้อ

3. ค่าผ่านทางคิดจากมูลค่า ไม่ขึ้นกับ basis จึงยังเป็น 240 → เหลือ **760** กิน 24% · ที่ 0.1% ค่าผ่านทาง 440 → เหลือ **560** กิน 44% · basis เล็กลงแต่ค่าผ่านทางเท่าเดิม · ข้อระวัง: ต่อสัญญาใกล้ทุกเดือน ต้องจ่ายค่าผ่านทางใหม่ทุกครั้ง (บท 6)

   กลับไปที่ข้อ

บท 2 — เงินบนโต๊ะมาจากไหน

1. 0.95 × 2 + 0.05 × (−50) = 1.9 − 2.5 = **−0.6** ต่อไม้ · รอบชดเชย 50 ÷ 2 = **25** ไม้ · ราวหนึ่งในสามของคนที่ลอง 20 ไม้จะเห็นชนะทุกไม้ทั้งที่เฉลี่ยแล้วเสีย ข้อระวังของคนทำจริง: ตัวเลข "ชนะ 95%" ที่ไม่บอกขนาดไม้แพ้ ตรวจอะไรไม่ได้ ให้ขอประวัติทุกไม้มาทำใบ 02b เอง

   กลับไปที่ข้อ

2. (ก) สัญญาบังคับบรรจบ คนเร่งฝั่ง long futures จ่าย (สมมติฐาน) · (ข) ดูเหมือน carry แต่ไม่มีขาหักล้างราคา จึงเป็นการเดาว่าราคาจะไม่ขึ้นบวก funding ที่ฝั่ง long perp จ่าย · (ค) ตอบไม่ได้ เพราะไม่รู้กลไกและไม่รู้ขนาดไม้แพ้ ควรเริ่มจาก (ก) เพราะเป็นไอเดียเดียวที่เขียนครบห้าช่องได้ คำตอบที่ยั่วใจคือ (ค) เพราะ Win Rate สูงสุด

   กลับไปที่ข้อ

3. 0.99 × 1 + 0.01 × (−20) = 0.99 − 0.2 = **0.79** ต่อรอบ · รอบชดเชย 20 ÷ 1 = **20** รอบ กติกาเดียวพลิก Expected Value จากลบเป็นบวก ข้อระวังของคนทำจริง: เส้นตัดขาดทุนทำให้บางรอบที่จะกลับมาชนะกลายเป็นแพ้ Win Rate จึงต่ำกว่า 99% และราคาที่กระโดดข้ามเส้นอาจเสียเกิน 20 ต้องทดสอบใหม่ทั้งชุด

   กลับไปที่ข้อ

บท 3 — สมุดบัญชีสองขา

1. ขา spot +1 × (96,000 − 100,000) = −4,000 · ขา futures −1 × (98,400 − 103,000) = +4,600 · รวม **+600** · ทางลัด 3,000 − 2,400 = 600 · equity 14,700 + 96,000 + 10,300 + 4,600 = **125,600** ตรงกันทั้งสามวิธี BTC ลงแต่มินได้ เพราะเชือกหด ข้อระวังของคนทำจริง: 600 ยังเป็นกำไรค้างจนกว่าจะปิดครบสองขา และการปิดมีค่าผ่านทาง (บท 1)

   กลับไปที่ข้อ

2. รวมสองขา 8,000 − 8,500 = **−500** = 3,000 − 3,500 (เชือกยืดเพิ่ม 500) equity 124,500 · ปิดขาแดง = รับรู้ขาดทุน 8,500 แล้วเหลือ spot ขาเดียว คือเปลี่ยนจากถือเชือกเป็นเดาทิศ ถือครบสองขาถึงวันหมดอายุยังได้ 3,000 ก่อนต้นทุน คำตอบที่ยั่วใจแต่ผิดคือ "ขาแดงคือตัวปัญหา" ข้อระวังของคนทำจริง: −8,500 เป็นเงินสดที่ออกจากบัญชี Margin เมื่อชำระสิ้นวัน (บท 4)

   กลับไปที่ข้อ

3. ชำระสิ้นวัน: บัญชี Margin **11,300** กำไรค้าง 0 · ค้างจนปิด: บัญชี Margin 10,300 กำไรค้าง +1,000 · equity **126,000** ทั้งคู่ กติกาเปลี่ยนแค่ช่องที่เงินอยู่ ไม่เปลี่ยนกำไร ข้อระวังของคนทำจริง: แอปที่ Margin balance รวมกำไรค้างแล้ว ถ้าบวก Unrealized ซ้ำจะได้ 127,000

   กลับไปที่ข้อ

บท 4 — คืนที่ราคาขึ้น 10%

1. 150,000 − 100,000 − 10,300 = 39,700 · ÷ 1.1 = 36,091 · 36,091 ÷ 103,000 ≈ **35.0%** กันชนหนากว่ามินเกือบสามเท่า แลกกับเงินอีก 25,000 ที่นอนเฉย ซึ่งบท 5 จะคิดว่ากินผลตอบแทนไปเท่าไร

   กลับไปที่ข้อ

2. 3% × 113,200 = 3,396 · × 1.1 = **3,735.6** แต่มีอยู่ 3,480 จึงขาด **255.6**

   ทางเลือกที่ทำได้ก่อนนอนคือโอนเงินจากนอก exchange เข้ามาเติมกันชน (มินมีเงินนอก exchange 6,250 บาท) หรือลดขนาดทั้งสองขาพร้อมกัน แต่ห้ามปิดขาเดียว ถ้าจะตั้งกันชนใหม่ จะวางเงินสดส่วนเกินไว้ในบัญชี Margin เลยก็ได้ เพราะเป็นเงินก้อนเดิม กันชนเท่าเดิม แต่คืนต่อไปไม่ต้องตื่นมาโอน คำตอบที่ผิดคือ "equity ยังดีอยู่ ไม่เป็นไร" ส่วนถ้าทุนเป็น 150,000 จะเหลือ Free Cash 28,480 หลังคืนแรก จึงไม่ขาด

   กลับไปที่ข้อ

3. ตัวคูณ 1 + 0.2 = 1.2 · Margin ตอนเปิด 20% × 103,000 = 20,600 · Free Cash 25,000 − 20,600 = **4,400** · ÷ 1.2 = 3,666.67 · ≈ **3.56%** ของ 103,000 กติกาเปลี่ยนตัวเดียวแต่กระทบสองที่ คือ Free Cash หดและตัวคูณโต กันชนจึงบางลงเกือบสี่เท่า

   กลับไปที่ข้อ

บท 5 — 12.17% บนจอ เหลือ 5.23% ในมือ

1. basis 1,200 = 2% → × 365 ÷ 60 = **12.17%** · 1,200 ÷ 75,000 × 365 ÷ 60 = **9.73%** · ค่าธรรมเนียม 0.05% × (60,000 + 61,200 + 61,200) = 91.2 สุทธิ 1,108.8 → **8.99%** · Opportunity Cost 75,000 × 4% × 60 ÷ 365 = 493.15 ส่วนเกิน 615.65 → **4.99%** ป้ายเท่ามินแต่ส่วนเกินต่ำกว่า เพราะช่วงสั้นกว่า ค่าธรรมเนียมจึงกินสัดส่วนของ basis มากขึ้น ข้อระวัง: ตรวจขนาดสัญญาขั้นต่ำก่อน

   กลับไปที่ข้อ

2. บนจอ 6.08% · ต่อทุน 4.87% · ค่าธรรมเนียม (ขาย spot วันหมดอายุที่ 60,600) 90.6 สุทธิ 509.4 → 4.13% · ส่วนเกิน 16.25 → **0.13%** แทบศูนย์ คำตอบที่ยั่วใจคือเทียบ 6.08% กับ 4% ซึ่งคนละตัวหาร 0.13% ไม่พอจ่ายสี่ด่าน จึงไม่เปิด ข้อระวัง: Bid-Ask Spread ตอนเปิดก็อาจทำให้ติดลบแล้ว

   กลับไปที่ข้อ

3. Margin 20,600 · ตัวคูณ 1.2 · Free Cash 13% × 103,000 × 1.2 = 16,068 · ทุน 100,000 + 20,600 + 16,068 = **136,668** · สุทธิ 2,846 เท่าเดิม Opportunity Cost 1,347.96 ส่วนเกิน 1,498.04 → **4.45%** กติกาข้อเดียวทำตัวหารโต ข้อระวัง: exchange นั้นอาจต่างเรื่อง Mark Price (ราคาที่ exchange ใช้คิดหลักประกัน) ด้วย ต้องจดบัตรตลาดใหม่ทั้งใบ

   กลับไปที่ข้อ

บท 6 — วันที่ 30: ปิดหรือถือ

1. basis ที่เหลือ 800 · ค่าธรรมเนียมปิดสองขา 0.05% × 202,800 = 101.40 · ถ้าถือจ่ายแค่ขาย spot 50.50 · ถือได้เพิ่ม 800 − 50.50 + 101.40 = **850.90** · Opportunity Cost 125,000 × 4% × 45 ÷ 365 = **616.44** จึง**ถือ** (ดีกว่า 234.46) ข้อระวัง: ตรวจซ้ำทุกวัน ไม่ใช่ตัดสินครั้งเดียว

   กลับไปที่ข้อ

2. Opportunity Cost 410.96 ต่ำกว่า 550.75 ตามกฎจึง**ถือ** ดีกว่าปิด 139.79 แต่ไม่ฟรี: ถ้าขาย spot ต่ำกว่า Settlement Price 100 แบบ 🎬 จะเหลือแค่ 39.79 และเงิน 125,000 ยังอยู่ใน exchange เดียวอีก 60 วัน คำตอบที่ยั่วใจคือ "ฟรี" ซึ่งนับแค่เงินที่ได้ ไม่นับเงินที่ต้องผูก ข้อระวัง: hurdle ต้องจดก่อนเห็นกำไร ไม่ใช่ลดทีหลัง

   กลับไปที่ข้อ

3. basis 2,500 · ค่าธรรมเนียม 0.05% × (101,000 + 103,500 + 103,500) = 154.00 · สุทธิ 2,346 · Opportunity Cost 1,232.88 · ส่วนเกิน 1,113.12 → **3.61%** ต่อปี ต่ำกว่าไม้แรก 5.23% เพราะ basis ใหม่แคบกว่า การ Roll ไม่ใช่ "ถือต่อ" แต่เป็นไม้ใหม่ ต้นทุน Round Trip ใหม่ (รวมค่าปิดไม้เดิมแล้ว 255.25) ข้อระวัง: ปิดกับเปิดห่างกัน basis ใหม่อาจเปลี่ยน

   กลับไปที่ข้อ

บท 7 — Perp: เชือกที่ไม่มีวันล็อก

1. 100,000 × 0.02% = **20** · 80 ÷ 20 = **4 รอบ** · 20 × 90 − 80 = 1,720 · ÷ 125,000 × 365 ÷ 30 ≈ **16.74%** หัก hurdle เหลือ 12.74% ข้อระวัง: อัตราสูงมักไม่อยู่นาน (พุ่งแล้วแผ่ว) และดึงมือที่แย่งเชือกเข้ามา

   กลับไปที่ข้อ

2. funding 200 − 20 = 180 · ออกตอนนี้ **100** · รอแล้วติดลบอีก **90** ต่างกันแค่ 10 แต่ถ้ารอบที่สามกลับบวก การออกแล้วกลับเข้าต้องจ่าย 80 อีก จึงควรทำตามกฎ คำตอบที่ยั่วใจคือ "ออกทุกครั้งที่ติดลบ" ซึ่งคือคืนวันที่ 31 ของมิน ข้อระวัง: เปลี่ยนกฎตอนไม่มีสถานะ และหลังลองกับหลายเส้นทาง

   กลับไปที่ข้อ

3. 24 ÷ 4 = **6 รอบ** · 10 × 6 = **60** ต่อวัน · 0.01% × 6 × 365 = **21.9%** ต้องตรวจว่าแอปแสดงอัตราต่อรอบจริงหรือปรับเป็นต่อ 8 ชั่วโมงแล้ว ข้อระวัง: กฎ "ติดลบ 3 รอบ" ที่นี่กลายเป็นแค่ 12 ชั่วโมง

   กลับไปที่ข้อ

บท 8 — hedge แล้ว...จากอะไร

1. ปัดลง: 1,500 – 1,000 = **+500** · BTC ลง 4% เสีย 20 · ปัดขึ้น (0.02 BTC): 1,500 – 2,000 = **–500** · BTC ลง 4% ได้ 20 แต่ BTC ขึ้น 4% เสีย 20 ทั้งสองแบบยังเดิมพันตลาด 500 คนละทิศ ข้อระวังของคนทำจริง: ล็อตหยาบให้ปรับขาที่ถือแทน เช่น A 20 เหรียญ (2,000) ต้องการ 3,000 = 3 ล็อตพอดี

   กลับไปที่ข้อ

2. 20 เหรียญ: BTC ลง 4% เสีย 20 · B ขึ้นเอง 2% เสีย 20 · 30 เหรียญ: เสีย 0 และ **30** คืนที่ข่าวของ B ใหญ่กว่าเรื่องตลาด แบบ 20 เหรียญเสียน้อยกว่า "เสมอ" พลาดเพราะดูแค่บรรทัดตลาด ข้อระวังของคนทำจริง: เช็กปฏิทินเหตุการณ์ของเหรียญที่ใช้ hedge (ปลดล็อกโทเคน · อัปเกรดเครือข่าย)

   กลับไปที่ข้อ

3. beta exposure = 2,000 × 1.3 – 2,000 = **600** · ดัชนีลง 5% เสีย **30** · ต้อง short **2,600** · จดใหม่: beta เทียบดัชนี · ขนาดสัญญาดัชนี · ค่าถือสัญญาแทน funding ข้อระวังของคนทำจริง: นับ beta ด้วยราคาปิดเวลาเดียวกันทั้งสองตัว

   กลับไปที่ข้อ

บท 9 — สองเหรียญที่เดินด้วยกัน

1. Z-score = 3 ÷ 2 = **1.5** ในกรอบ 95% (0 ± 2 × 2 คือ −4 ถึง 4) · คู่ A–B: Z-score = 3 ÷ 1 = **3** นอกกรอบ X เท่ากันแต่ไกลไม่เท่ากัน ข้อระวัง: ถ้าวัดไม้บรรทัดใหม่โดยรวมวันนี้ Standard Deviation จะโตและ Z-score ดูเล็กลงเอง

   กลับไปที่ข้อ

2. (ก) เพราะมีกลไกดึงกลับ (ขั้นที่สอง) ไม่ใช่เพราะ 0.99 สูงกว่า ต้องดูคิวแลกคืน ประวัติการระงับ ผู้ออกโทเคน และ Test Period (ข) เป็นยางยืดหรือเส้นที่วาดเอง ต้องเขียนเหตุผลก่อน คำตอบผิดคือเลือกด้วย Correlation หรือ "แกว่งแรงกว่า" ข้อระวัง: ถ้าการแลกคืนหยุด ระยะของ (ก) อาจค้างนานเกินเงินที่กันไว้

   กลับไปที่ข้อ

3. (54 − 105) − 2 × (25 − 50) = −51 + 50 = **−1** ตรงกับ X ที่ลดจาก 5 เป็น 4 อัตราส่วนบอกว่า "ห่างขึ้น" แต่เงินของสถานะลดลง ไม้บรรทัดต้องวัดสิ่งเดียวกับที่ถือ (บท 11) ข้อระวัง: อย่าใช้กราฟอัตราส่วนในแอปตั้งเส้นเข้าออกของสถานะแบบจำนวนคงที่

   กลับไปที่ข้อ

บท 10 — คู่ที่สวยที่สุดจาก 200 คู่

1. 0.95 × 0.95 = 0.9025 · คูณ 0.95 ต่อจนครบ 10 ตัว ได้ราว 0.599 คือโอกาสที่ไม่มีคู่ไหนหลอกเลย 59.9% ดังนั้น โอกาสเจออย่างน้อยหนึ่งคู่ = 100% – 59.9% = 40.1% ลองแค่ 10 คู่ก็เกือบครึ่ง

   กลับไปที่ข้อ

2. อย่างมากคือ "ผู้สมัคร" ลอง 50 คู่มีโอกาส 92.3% ที่จะเจอคู่ดูผ่านโดยบังเอิญ · Test Period ถูกใช้เลือกไปแล้ว จึงไม่ใช่ข้อสอบ · แม้เกณฑ์ 90% คู่ไม่มีเชือกก็ผ่านได้ราว 29.5% ก่อนเปลี่ยนสถานะต้องเห็นเหตุผลของคู่ จำนวนที่ลองทั้งหมดในทะเบียน และผลบนข้อมูลช่วงใหม่ที่ยังไม่ถูกใช้

   กลับไปที่ข้อ

3. ค้นจากเหรียญที่ยังอยู่วันนี้ คู่ที่พังเพราะเหรียญถูกถอดจะหายไปก่อนทดสอบ ผลจึงดีเกินจริง กับคนขายบอทให้ถามว่าลองไปกี่แบบ (100 แบบที่ 5% ต่อแบบ โอกาสเจอแบบที่ดูดี 99.4%) และขอผลบนช่วงที่ไม่ได้ใช้เลือกค่าตั้ง

   กลับไปที่ข้อ

บท 11 — สมุดบัญชีของคู่

1. ขา A −10 · ขา B −20 × (−0.5) = +10 · กำไรจากราคา 0 · X = 99 − 2 × 49.5 = 0 เท่าตอนเข้า · สุทธิ **−12** ราคาลงทั้งคู่ ไม่ได้ทำให้คู่ขาดทุน ค่าผ่านทางล้วน ๆ · ข้อระวัง: สองขาได้ราคาไม่พร้อมกัน X ตอนเข้าจริงอาจไม่ใช่ 0

   กลับไปที่ข้อ

2. กำไรจากราคา **0** ราคาไม่ขยับ −100 คือคำตอบที่ยั่วใจ · ปรับตาม h ใหม่ B ต้องเป็น −22 คือ short เพิ่ม 2 เหรียญ เงินสดกระดาษเป็น 1,100 มูลค่าที่ถือ −100 Equity ยัง 1,000 · ข้อระวัง: ทุกการปรับเสียค่าธรรมเนียม ต้องมีกฎว่า h ขยับเท่าไรจึงคุ้มปรับ

   กลับไปที่ข้อ

3. ขา A 56 − 108 = −52 · ขา B −2 × (25 − 50) = +50 · รวม **−2** ตรงกับ X = A − 2B ที่ลด 8 → 6 เส้นที่วาดต้องเป็นราคาของสิ่งที่ถือ · ข้อระวัง: หน้าวิเคราะห์หลายเจ้าวาดสัดส่วนหรือราคาที่แปลงสเกลแล้ว ต้องถามว่าแปลงเป็นจำนวนเหรียญอย่างไร

   กลับไปที่ข้อ

บท 12 — กฎก่อนกด: สามตอนจบที่ซ้อมไว้

1. 10 × (2.4 – 0.3) – 1 = 20 · 10 × (2.4 – 4.6) – 1 = –23 · ต้องชนะ 23 ÷ (20 + 23) ≈ 53.49% ข้อระวัง: เข้าไกลขึ้นได้ ไม้ละมากขึ้น แต่ X ถึง 2.4 น้อยครั้งกว่า

   กลับไปที่ข้อ

2. เสียชุดละ 3 + 0.1 = 3.1 · 6 ชุดเสีย 18.6 = 1.3% ของทุนรวม เกินกฎ · รับได้ 4 ชุด เสีย 12.4 = 0.87% ทางผิดที่ยั่วใจ คือเชื่อว่าขนาดที่ผ่านเส้นทาง 3 ปลอดภัยทุกข่าว แต่ขนาดขึ้นกับว่าเผื่อกระโดดไกลแค่ไหน ข้อระวัง: ตรวจ Lot Size (ขนาดสั่งขั้นต่ำ) ของ perp

   กลับไปที่ข้อ

3. +14 · 0 · –23 ต้องชนะ 23 ÷ 37 ≈ 62.16% Expected Value = 0.6 × 14 + 0.25 × 0 + 0.15 × (–23) = 4.95 ข้อระวัง: ใช้ Taker Order ทั้งสองขาเพื่อกัน Legging Risk (ความเสี่ยงได้ขาเดียว) ต้นทุนจริงมักอยู่ฝั่งนี้

   กลับไปที่ข้อ

บท 13 — กลับจริง แต่ทันไหม

1. 2 → 1.8 → 1.62 → 1.46 → 1.31 · สุทธิ 10 × (2 – 1.31) – 1 ≈ 5.88 (คิดจากค่าไม่ปัด) · Half-life 6.6 ช่วง ยาวกว่าที่ถือแต่ยังคุ้ม · ข้อระวัง: φ ของคู่จริงเป็นค่าประมาณ

   กลับไปที่ข้อ

2. ไม่ ทางผิดที่ยั่วใจคือดูแค่ φ ต่ำกว่า 1 · โลก 0.99 การ์ดนี้ได้ –0.48 ต่อไม้ ไม้กำไร 47.7% แต่เฉลี่ยยังขาดทุน และโลกจริงอาจไม่มีเชือกเลย (–0.99) · ข้อระวัง: funding บวกทำให้ได้ +0.40 แต่มาจากค่าถือ ไม่ใช่เชือก

   กลับไปที่ข้อ

3. φ 0.98 → Half-life 34.3 วัน · Dated Futures มีสัญญาบังคับบรรจบ basis ต้องเป็นศูนย์ในวันหมดอายุ ความเร็วขึ้นกับวันที่เหลือ ไม่ใช่ % คงที่ · ข้อระวัง: ต่อรอบกับต่อวันได้ φ คนละตัว

   กลับไปที่ข้อ

บท 14 — −21 แล้วสัญญาณกลับมาที่ 3.8

1. เข้า 2.3 · ที่ 3.0 สุทธิ −8 (เส้นงบ 3.7) · ที่ 4.4 = 10 × (2.3 − 4.4) − 1 = **−22** ออกเพราะงบ แล้วพัก · 3.6 ถูกบล็อก · 10 × (3.6 − 1.0) − 1 = **25** คือราคาของการพัก · ข้อระวัง: ปิดจริงที่ 4.4 อาจแย่กว่านี้ถ้าสองขาปิดไม่พร้อมกัน

   กลับไปที่ข้อ

2. พัก (หรือคัดออกจากการ์ดนี้ถ้าหลักฐานพอ) การลบแถวคือคำตอบที่ยั่วใจ ทะเบียนจะไม่รู้ว่าลองไปกี่คู่ ข้อสรุปแคบ: "A–B ด้วย X = A − 2B และการ์ดถือไม่เกิน 3 ช่วง ยังไม่ผ่านเกณฑ์หลังต้นทุน" · ข้อระวัง: เขียนเงื่อนไขกลับมาตั้งแต่วันที่พัก

   กลับไปที่ข้อ

3. cash-and-carry เพราะสัญญาบังคับ basis บรรจบที่วันหมดอายุ ที่กว้างขึ้น 200 เป็น Equity −200 ชั่วคราว ส่วน X ไม่มีใครบังคับกลับ ห่างขึ้นอาจเป็นคนรู้ · ข้อระวัง: โซ่ก็ตายได้ถ้ามือหลุดก่อน (ต้นขาด 1,520)

   กลับไปที่ข้อ

บท 15 — อ่านผลที่ขาดทุนให้เป็น

1. คาด 30 – 10 = **20** · ราคากลาง 25 – 10 = **15** (คาดพลาด –5) · ซื้อขายได้ 22 – 12 = **10** · หลังค่าธรรมเนียม **8** · หลังค่าถือ **7** · ข้อระวัง: ถ้าขาหนึ่งได้ก่อน –5 ของราคาเข้าอาจเป็นผลของเวลา

   กลับไปที่ข้อ

2. ยังไม่พอ คำตอบที่ยั่วใจคือ "เฉลี่ยบวกแล้ว ขึ้นได้" · แถวที่เฉลี่ย 5.1 ต้องราว **32 ไม้** · กระดาษไม่พิสูจน์ edge ขั้นถัดไปคือขนาดเล็ก · ข้อระวัง: ถามว่าลองการ์ดไปกี่แบบ

   กลับไปที่ข้อ

3. ชั้นค่าถือกลายเป็นรายได้หลัก ขา short รับ funding เมื่อเป็นบวก จึงใส่บวก · คาดพลาดคือ funding ที่ได้จริงเทียบที่คาด · ข้อระวัง: funding ติดลบหลายรอบติดคือกิ่ง "ผู้จ่ายหายไป"

   กลับไปที่ข้อ

บท 16 — จากกราฟสู่คำสั่งจริง

1. ขา A +20 · ขา B −12 × 0.5 = −6 · รวม +14 แทน +10 · เอียง 1,000 − 600 = 400 · ข้อระวัง: เช็กยอดในแอปก่อนเติม คำสั่งค้างอาจได้เพิ่มระหว่างกดยกเลิก

   กลับไปที่ข้อ

2. คำตอบยั่วใจคือคูณ 10 แต่เส้นกำไรตามขนาดให้แค่ +2.67 ที่ขาละ 10,000 จุดสูงสุดอยู่ที่ 5,000 และโลก 45/20/35 ติดลบทุกขนาด ต้องจด Order Book จริงก่อน · ข้อระวัง: Order Book บางลงในวันที่ทุกคนอยากออก

   กลับไปที่ข้อ

3. เอียง long ราว 50,000 · ลง 4% เสีย −2,000 มากกว่าครึ่งของ Basis (ส่วนต่างราคา futures กับ spot) ที่ตั้งใจเก็บ เลือกไว้ก่อนว่าจะเติมให้ครบ · ข้อระวัง: ขา futures วาง Margin ในอีกกระเป๋า

   กลับไปที่ข้อ

บท 17 — ธรรมชาติของ stat arb: ใครจ่ายเงินให้เรา

1. 25,000 ÷ 1,500 = 16.67 รอบ ราว 4.2 ปี เทียบ 8.8 รอบตอน basis เต็ม Crowding ไม่ได้ทำให้ก้อนที่เสียใหญ่ขึ้น แต่ทำให้ชดเชยนานขึ้นเกือบเท่าตัว ข้อระวัง: ตอนส่วนเกินบางลง คนมักเพิ่มขนาดให้ได้เงินเท่าเดิม ก้อนบน exchange จึงโตตาม

   กลับไปที่ข้อ

2. ไม่เพิ่มขนาด เพราะ –60 ยังอยู่ในช่วงของ 30 ชุด (–24 ถึง –127) แต่ลึกกว่า Median –48 ให้ตรวจว่าไม้ชนงบช่วงหลังเกิน 15% ไหม ถ้าใกล้โลก 45/20/35 Expected Value เหลือ +0.25 ซึ่งเป็นเหตุให้พัก ไม่ใช่เพิ่มขนาด ข้อระวัง: –60 คือ 4.2% ของทุนรวม เทียบเพดาน –20% ของมิน

   กลับไปที่ข้อ

3. ① ให้ Liquidity ในกรอบ บวกเดิมพันว่าราคาจะแกว่งกลับ ทั้งที่ราคาเหรียญเดี่ยวไม่มีเชือก ② คนส่ง Taker Order ในกรอบ · คนรู้ขายก่อนหลุดกรอบ ④ 50 ÷ 2 = 25 ครั้ง ต้องชนะ 96.15% บอทที่ชนะ 90% ได้ –3.2 ต่อขั้น ⑦ แนวโน้มยาว และคนตั้งบอทแบบเดียวกันแย่งขั้นราคา ข้อระวัง: บอทมักนับ "ชนะ" เฉพาะขั้นที่ปิดได้

   กลับไปที่ข้อ

บท 18 — เอาไปต่อยอด: คู่ใหม่ ตลาดใหม่ ไอเดียใหม่

1. 0.8 × 1 – 0.2 × 5 – 0.1 = –0.3 ต่อครั้ง · ต้องชนะ (5 + 0.1) ÷ (1 + 5) = 85% ข้อระวัง: ไม้แพ้เฉลี่ยในโพสต์มักมาจากช่วงราคาแกว่ง วันราคาวิ่งจริงเสียหนักกว่า

   กลับไปที่ข้อ

2. อย่างมาก "เล็ก" คำตอบที่ยั่วใจคือ "ปกติ เพราะกระดาษบวก" กระดาษทดสอบการปฏิบัติการและต้นทุน ถ้าจดครบ ทำตามกฎออก ต้นทุนตรง จึงขึ้นเล็กได้ แต่ 30 วันคือหนึ่งเส้นทางในสี่ (–80 ถึง +1,120) และ ⑤ ส่วนเกินแค่ 3.98% ข้อระวัง: กระดาษไม่เจอคำสั่งได้ไม่ครบ และไม่ต้องโอน Margin จริง

   กลับไปที่ข้อ

3. 4 ÷ 1,094 ≈ 0.37% ต่อไปกลับ × 365 ÷ 40 ≈ 3.34% ต่อปี ต่ำกว่า hurdle –0.66% → ไม่รับ เพราะช่อง ⑤ แม้ส่วนลดเท่าเดิม ข้อระวัง: คิวยาวขึ้นมักมาพร้อมส่วนลดกว้างและเสี่ยงถูกระงับมากขึ้น ต้องคิดใหม่ทั้งบัตร

   กลับไปที่ข้อ

> 📖 **หมายเหตุ**
> หน้านี้สร้างด้วย `tools/sab_drills.py` ดึงจากกล่อง ✍️ ลองทำเอง ในบทโดยตรง ถ้าแก้บทให้รันสคริปต์ใหม่